

Лабораторная работа №4

Артём Дмитриевич Петлин

2026-04-03

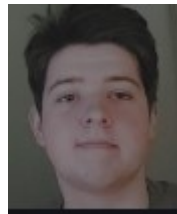
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

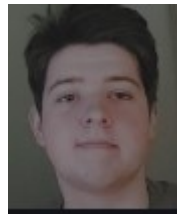
Раздел 1

Информация

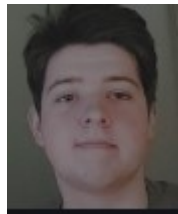
- Петлин Артём Дмитриевич



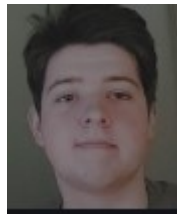
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент



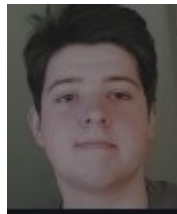
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24



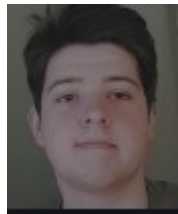
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов



- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru



- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru
- https://github.com/hikrim/study_2025-2026_infosec-intro



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Раздел 3

Задание

- 1 Выполнить некоторые действия с расширенным атрибутом «а» на файле `home/guest/dir1/file1`.

- 1 Выполнить некоторые действия с расширенным атрибутом «a» на файле `home/guest/dir1/file1`.
- 2 Аналогично выполнить для атрибута «i» на том же файле.

Раздел 4

Теоретическое введение

В рамках данной лабораторной работы теоретическое введение отсутствует.

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

```
guest@adpetlin:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@adpetlin:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@adpetlin:~/dir1$ chatter +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@adpetlin:~/dir1$
```

Рисунок 1: chatter +a

От имени пользователя guest определяем расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1. Устанавливаем командой на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла. Пытаемся установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут a от имени пользователя guest. В ответ получаем отказ от выполнения операции.

Повышаем свои права. Пытаемся установить расширенный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя. От пользователя `guest` проверяем правильность установления атрибута. Выполняем дозапись в файл `file1` слова «test». После этого выполняем чтение файла `file1`. Убеждаемся, что слово `test` было успешно записано в `file1`.

```
root@adpetlin:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@adpetlin:~# exit
logout
guest@adpetlin:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@adpetlin:~/dir1$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 2: `lsattr`

```
guest@adpetlin:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@adpetlin:~$ cd dir1/
guest@adpetlin:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
```

Рисунок 3: echo

Пытаемся удалить файл file1 либо стереть имеющуюся в нём информацию. Пытаемся переименовать файл. Пытаемся установить на файл file1 права, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Выполнить указанные команды не удалось.

Снимаем расширенный атрибут а с файла /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя. Повторяем операции, которые ранее не удавалось выполнить. Теперь выполнить указанные команды удалось.

```
guest@adpetlin:~/dir1$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
guest@adpetlin:~/dir1$ mv file1 file2
guest@adpetlin:~/dir1$ ls
file2
guest@adpetlin:~/dir1$ mv file2 file1
guest@adpetlin:~/dir1$ chmod 000 file1
guest@adpetlin:~/dir1$ ls
file1
guest@adpetlin:~/dir1$
```

Рисунок 4: chatt

Повторяем действия по шагам, заменив атрибут «а» атрибутом «і». Фиксируем, удалось ли дозаписать информацию в файл. Выполнить указанные команды не удалось.

```
root@adpetlin:~# chattr +l /home/guest/dir1/file1
root@adpetlin:~# exit
logout
guest@adpetlin:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 5: chattr -a

```
guest@adpetlin:~/dir1$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@adpetlin:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
guest@adpetlin:~/dir1$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@adpetlin:~/dir1$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@adpetlin:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@adpetlin:~/dir1$
```

Рисунок 6: chattr +i

Раздел 6

Выводы

Мы получили практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Раздел 7

Список литературы

Список литературы